File System Analytics の略

ONTAP 9

NetApp
May 20, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/concept_nas_file_system_analytics_overview.html on May 20, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

File System Analytics の略 1
File System Analytics の概要 1
File System Analytics を有効にします 2
ファイルシステムのアクティビティを表示します 3
アクティビティトラッキングを有効にします 5
分析に基づいて修正措置を講じる 6
ファイルシステム分析に関する考慮事項 8

File System Analytics の略

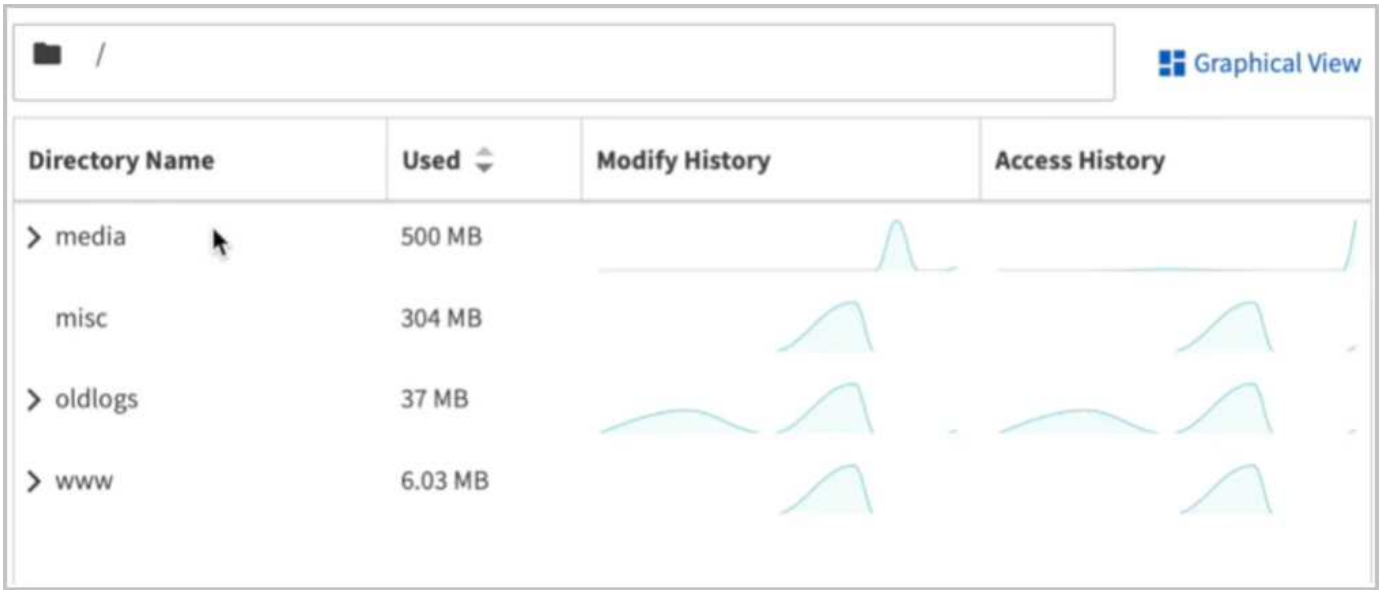
File System Analytics の概要

ONTAP 9.8 以降、 FSA （ファイルシステム分析）は、 ONTAP FlexGroup または FlexVol ボリュームの内容に関する重要なデータポイントを収集して視覚化するためのフレームワークです。FSA は ' データの保存 ' ストレージの消費 ' ストレージの最適化 ' データ保護に関する組織のデータに関する課題を解決しますデータ使用状況をリアルタイムで把握できるため、スループットの変化やボリュームの別のコントローラやアグリゲートへの移動など、効果的なデータ管理や運用に関する意思決定が容易になります。

FSA は ' ボリュームのファイル・システム階層の各レベルで詳細情報を提供し ' 次のことを可能にします

- "容量の使用状況と傾向を評価"
- "ファイルとディレクトリの数を監視します"
- "ファイルのアクティビティと履歴を評価する"
- "アクセス頻度の低いデータに関する情報を収集"
- "インサイトに基づいて修正措置を講じる（ ONTAP 9..1 以降）"
- "高トラフィックおよび高スループットアクティビティに関する情報の分析およびダウンロード（ ONTAP 9.10.1 以降）"

File System Analytics では、データのリストとグラフィックビューが提供されます。グラフィックビューでは、可変サイズのブロックとカラーシェーディングによってディレクトリがグラフィカルに表示されます。以下のリストビューでは、各ディレクトリが使用するスペースの量、変更履歴、アクセス履歴を数値形式で表示したり、各ディレクトリの対話型グラフで確認できます。

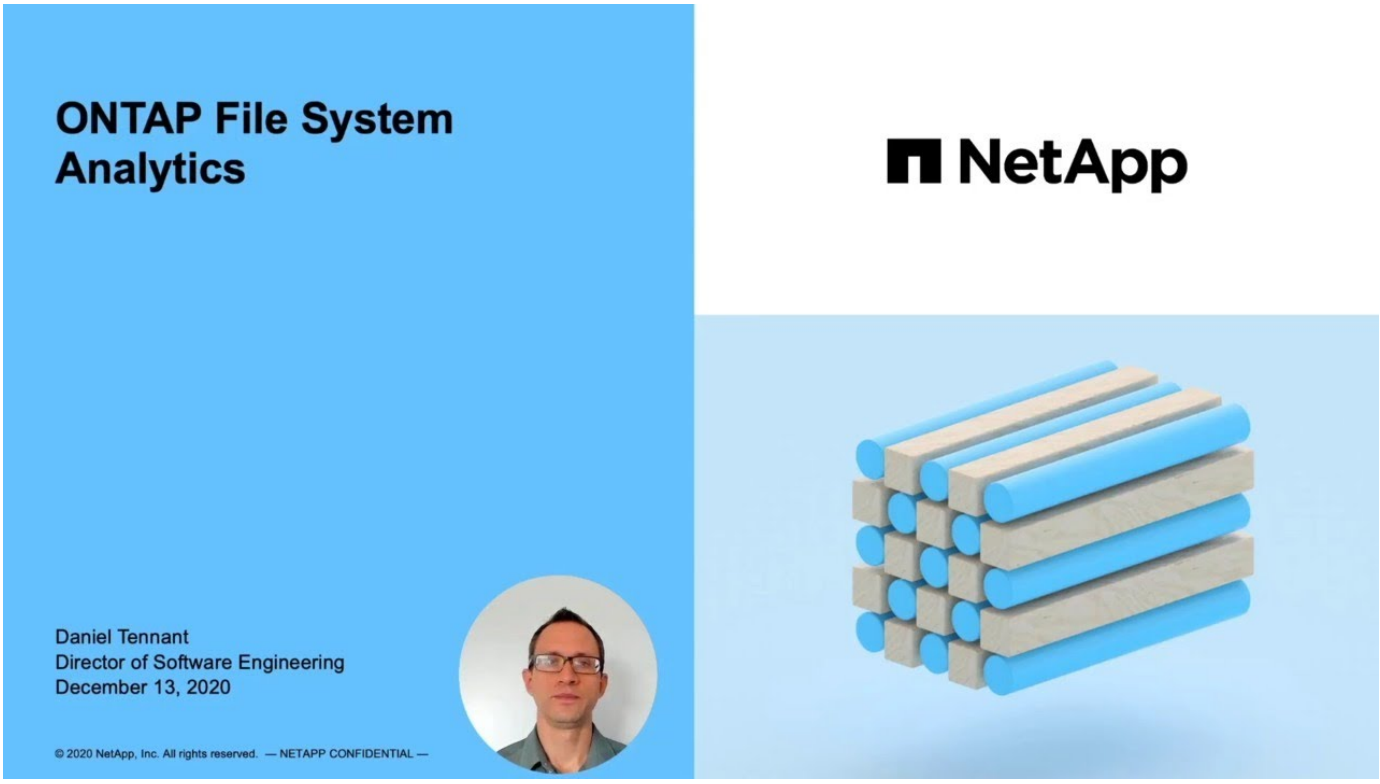


ファイルシステム分析のデータは、 ONTAP システムマネージャを使用して表示されます。ONTAP REST API を使用して、プログラムからデータにアクセスすることもできます。

- リリース別の機能 *

	ONTAP 9.8	ONTAP 9.9.1	ONTAP 9.10.1	ONTAP 9.11.1
System Manager での表示	X	X	X	X
容量分析	X	X	X	X
Inactive Data の情報	X	X	X	X
7-Mode システムから移行したボリュームの可用性		X	X	X
System Manager で非アクティブ期間を変更するオプション		X	X	X
アクティビティ追跡（ボリュームレベル）			X	X
CSVにダウンロード（アクティビティトラッキング、ボリュームレベル）			X	X
アクティビティの追跡（SVMレベル）				X
CSVにダウンロード（アクティビティトラッキング、SVMレベル）				X
タイムライン				X

ファイルシステム分析の詳細をご覧ください



"TR-4687 ：『 Best Practices guidelines for ONTAP File System Analytics 』"

File System Analytics を有効にします

容量分析などの使用状況データを収集して表示するには、 File System Analytics を有効

にする必要があります。

ファイルシステム分析は、新しいボリュームを作成するとき、またはボリュームのあるシステムを ONTAP 9.8 以降にアップグレードするときに有効にできます。アップグレード後、分析を有効にする前に、すべてのアップグレードプロセスが完了していることを確認します。

手順

ボリュームのサイズと内容によっては、 ONTAP がボリューム内の既存データを処理する間、分析を有効にするのに時間がかかることがあります。完了すると、 System Manager に進捗状況が表示され、分析データが表示されます。初期化の進行状況についてより詳細な情報が必要な場合は、 ONTAP CLI コマンドの volume analytics show を使用してください。

ファイルシステム分析は、 ONTAP システムマネージャ、 ONTAP CLI 、または ONTAP REST API を使用して有効にできます。

System Manager の略

ONTAP 9.8 および **9.9.1** では	**ONTAP 9.10.1** 以降でサポートされます
1. 「 * Storage 」 > 「 Volumes 」を選択します。2. 目的のボリュームを選択し、 * エクスプローラ * を選択します。3. 「 * 分析を有効にする * 」または「 * 分析を無効にする * 」を選択します。	1. 「 * Storage 」 > 「 Volumes 」を選択します。2. 目的のボリュームを選択します。個別のボリューム・メニューから、 * ファイル・システム > エクスプローラ * を選択します。3. 「 * 分析を有効にする * 」または「 * 分析を無効にする * 」を選択します。

CLI の使用

CLI でファイルシステム分析を有効にするには、次の手順を実行します

1. 次のコマンドを実行します。 'volume analytics on -vserver *SVM_name -volume_name*[-foreground ｛true|false｝] デフォルトでは、このコマンドはフォアグラウンドで実行されます。 ONTAP は進行状況を表示し、完了すると分析データを表示します。より正確な情報が必要な場合は、 -foreground false オプションを使用してバックグラウンドでコマンドを実行し、 volume analytics show コマンドを使用して CLI で初期化の進行状況を表示できます。
2. ファイルシステム分析を有効にしたあと、 ONTAP システムマネージャまたは ONTAP REST API を使用して分析データを表示します。

ファイルシステムのアクティビティを表示します

ファイルシステム分析（ FSA ）が有効になっている場合、デフォルトでは、選択したボリュームのルートディレクトリの内容を各サブツリーで使用されているスペース順に表示できます。

ファイルシステムオブジェクトをクリックすると、ファイルシステムを参照したり、ディレクトリ内の各オブジェクトの詳細情報を表示したりできます。ディレクトリの情報をグラフィカルに表示することもできます。時間の経過とともに、各サブツリーの履歴データが表示されます。ディレクトリ数が 3000 を超える場合、使用済みスペースはソートされません。

エクスプローラ（ **Explorer** ）

File System Analytics * Explorer * 画面は、次の 3 つの領域で構成されています。

- ディレクトリとサブディレクトリのツリービュー。名前、サイズ、変更履歴、アクセス履歴を示す展開可能なリスト。
- ファイル。ディレクトリリストで選択したオブジェクトの名前、サイズ、アクセス日時を表示します。
- ディレクトリリストで選択したオブジェクトのアクティブデータと非アクティブデータの比較。

  ONTAP 9.9..1 以降では、レポートする範囲をカスタマイズできます。デフォルト値は 1 年です。これらのカスタマイズ内容に基づいて、ボリュームの移動や階層化ポリシーの変更などの対処を実行できます。

デフォルトでは、アクセス時間が表示されます。ただし 'volume modify コマンドで -atime-update オプションを false に設定することにより ' ボリューム・デフォルトが CLI から変更された場合は ' 最終変更時刻のみが表示されます例：

- ツリービューには、 * アクセス履歴 * は表示されません。
- ファイルビューが変更されます。
- アクティブ / 非アクティブデータ表示は、変更された時間（「 m time 」）に基づいて行われます。

これらの表示を使用して、次のことを確認できます。

- ファイルシステムの場所が最も多くのスペースを消費している
- ディレクトリおよびサブディレクトリ内のファイル数やサブディレクトリ数など、ディレクトリツリーに関する詳細情報
- 古いデータを含むファイルシステムの場所（スクラッチ、一時、ログツリーなど）

FSA の出力を解釈するときは、次の点に留意してください。

- データの使用場所と使用時期は、処理されるデータ量ではなく、 FSA によって示されます。たとえば、最近アクセスされたファイルや変更されたファイルによる大量のスペース消費は、必ずしもシステムの処理負荷が高いことを示すわけではありません。
- [ボリュームエクスプローラ *] タブで FSA のスペース消費を計算する方法は、他のツールとは異なる場合があります。特に、ボリュームで Storage Efficiency 機能が有効になっている場合、ボリューム概要 * で報告される消費量と大きく異なる可能性があります。これは、 * ボリュームエクスプローラ * タブには効率化による削減効果がないためです。
- ディレクトリ表示のスペースに制限があるため、 *List View* で 8 レベルを超えるディレクトリ階層を表示することはできません。8 レベルを超えるディレクトリを詳細に表示するには、 *Graphical View* に切り替え、目的のディレクトリを見つけて、 *List View* に切り替える必要があります。これにより、ディスプレイに画面スペースが追加されます。
- 手順 *

ONTAP 9.8 および **9.9.1** では	**ONTAP 9.10.1** 以降でサポートされます
[* ストレージ] 、 [ボリューム] の順にクリックし、目的のボリュームを選択して、 [* エクスプローラ *] をクリックします。	[* Storage] > [Volumes] を選択し、目的のボリュームを選択します。個別のボリューム・メニューから、 * ファイル・システム > エクスプローラ * を選択します。

アクティビティトラッキングを有効にします

ONTAP 9.10.1以降のファイルシステム分析には、ホットオブジェクトを識別してCSVファイルとしてダウンロードできるアクティビティトラッキング機能が搭載されています。ONTAP 9.11.1以降では、アクティビティトラッキングがSVMスコープに拡張されています。また、ONTAP 9.11.1以降、System Managerではアクティビティ追跡のタイムラインが表示され、最大5分間のアクティビティ追跡データを確認できます。

アクティビティ追跡では、次の 4 つのカテゴリでモニタリングが可能です。

- ディレクトリ
- ファイル
- クライアント
- ユーザ

監視対象のカテゴリごとに、読み取り IOPS 、書き込み IOPS 、読み取りスループット、書き込みスループットが表示されます。アクティビティトラッキングに関するクエリーは、過去 5 秒間にシステムに表示されたホットスポットに関連する 10 〜 15 秒ごとに更新されます。

アクティビティ追跡情報は概算値であり、データの正確性は受信 I/O トラフィックの分散に依存します。

System Managerでボリュームレベルでアクティビティ追跡を表示している場合は、展開されたボリュームのメニューだけがアクティブに更新されます。ボリュームのビューが縮小されている場合、ボリュームの表示が展開されるまで表示は更新されません。更新を停止するには、 * 更新を一時停止 * ボタンを使用します。アクティビティデータは CSV 形式でダウンロードでき、選択したボリュームについて収集されたすべてのポイントインタイムデータが表示されます。

タイムライン機能を使用できるONTAP 9.11.1以降では、ボリュームまたはSVM上のホットスポットアクティビティの記録を保持し、約5秒ごとに継続的に更新し、過去5分間のデータを保持できます。タイムラインデータは、ページの表示領域にあるフィールドに対してのみ保持されます。追跡カテゴリを折りたたむかスクロールしてタイムラインが表示されないようにすると、タイムラインはデータの収集を停止します。デフォルトでは、タイムラインは無効になっており、[アクティビティ]タブから移動すると自動的に無効になります

ボリュームのアクティビティ追跡を有効にします

ONTAP REST API または System Manager で RBAC を使用する場合は、アクティビティ追跡へのアクセスを管理するためのカスタムロールを作成する必要があります。を参照してください ファイルシステム分析に関する考慮事項 をクリックしてください。

の手順

アクティビティ追跡は、 ONTAP システムマネージャ、 ONTAP CLI 、または ONTAP REST API を使用して有効にできます。

System Manager の略

1. Storage > Volumes （ストレージ）を選択します。目的のボリュームを選択します。個々のボリュームメニューから、ファイルシステムを選択し、アクティビティタブを選択します。
2. 上位のディレクトリ、ファイル、クライアント、およびユーザに関する個々のレポートを表示するには、 * Activity Tracking * をオンにします。
3. 更新を行わずにデータをより詳細に分析するには、 * 更新を一時停止 * を選択します。データをダウンロードして、レポートの CSV レコードを取得することもできます。

CLI の使用

1. アクティビティトラッキングを有効にする :+`volume activity - tracking on -vsverver_svm_name_-volume_name_`
2. ボリュームのアクティビティ追跡状態がオンになっているかオフになっているかを確認するには、次のコマンドを使用します。 +`volume activity -tracking show -vsverver_svm_name_-volume_name_ -state `
3. 有効にしたら、 ONTAP システムマネージャまたは ONTAP REST API を使用してアクティビティ追跡データを表示します。

複数のボリュームのアクティビティ追跡を有効にします

System ManagerまたはONTAP REST APIを使用して、複数のボリュームのアクティビティ追跡を一度に有効にすることができます。

特定のボリューム用のコマンドです

1. Storage > Volumes （ストレージ）を選択します。目的のボリュームを選択します。個々のボリュームメニューから、ファイルシステムを選択し、アクティビティタブを選択します。
2. アクティビティトラッキングを有効にするボリュームを選択します。ボリューム・リストの上部で、[その他のオプション]ボタンを選択します。[アクティビティ追跡を有効にする]を選択します。
3. SVMレベルでアクティビティの追跡を表示するには、**Storage> Volumes]から、表示するSVMを選択します。[ファイルシステム]タブに移動して[アクティビティ]を選択すると、アクティビティ追跡が有効になっているボリュームのデータが表示されます。

SVM内のすべてのボリューム

1. [**ストレージ]>[ボリューム]を選択します。メニューからSVMを選択します。
2. **File System**タブに移動し、**More** タブを選択して、SVM内のすべてのボリュームでアクティビティの追跡を有効にします。

分析に基づいて修正措置を講じる

ONTAP 9.9.9..1 以降では、現在のデータと目的の結果に基づいて、ファイルシステム分析表示から直接修正アクションを実行できます。

分析を有効にすると、次の操作を実行できます。

- ディレクトリとファイルを削除します

  エクスプローラの表示で、削除するディレクトリまたは個々のファイルを選択できます。低レイテンシの高速ディレクトリ削除機能により、ディレクトリが削除されます。（高速ディレクトリ削除は、分析を有効にしない ONTAP 9.9.1 以降でも使用できます）。

- ストレージ階層にメディアコストを割り当てて、使用頻度の低いデータストレージのコストを比較します

  メディアコストは、ストレージコストの評価に基づいて割り当てた値であり、 GB あたりの通貨を選択したものとして表されます。設定すると、 System Manager は割り当てられているメディアコストを使用して、ボリュームを移動するときの推定削減量を計算します。

  設定したメディアコストは永続的ではなく、 1 つのブラウザセッションにのみ設定できます。

- 分析表示とメディアコストの比較に基づいてストレージコストを削減するために、ボリュームをローカル階層の低コストのストレージに移動できます。

  一度に 1 つのボリュームのみを比較および移動できます。

- 手順 *

このアクションを実行するには ...	実行する手順
ディレクトリまたはファイルを削除します	1. [* ストレージ] 、 [ボリューム] の順にクリックし、 [* エクスプローラ *] をクリックします。 ファイルまたはフォルダにカーソルを合わせると、削除するオプションが表示されます。一度に削除できるオブジェクトは 1 つだけです。 ディレクトリとファイルを削除しても、新しいストレージ容量の値はすぐには表示されません。
メディアのコスト比較を有効にします	1. [* ストレージ > 階層 *] をクリックし、目的のローカル階層（アグリゲート）タイルの [* メディアコストの設定] をクリックします。 アクティブな階層と非アクティブな階層を選択して、比較を有効にしてください。 2. 通貨タイプと金額を入力します。 メディアコストを入力または変更すると、すべてのメディアタイプで変更が行われます。

このアクションを実行するには ...	実行する手順
ボリュームを低コストの階層に移動する	1. メディアコストの表示を有効にしたら、 [* ストレージ > 階層 *] をクリックし、 [* ボリューム *] をクリックします。 2. ボリュームのデスティネーションオプションを比較するには、をクリックします ⋮ ボリュームの場合は、 * 移動 * をクリックします。 3. [Select Destination Local Tier] （宛先ローカル階層の選択）画面で、推定コスト差異を表示する宛先階層を選択します。 4. オプションを比較したら、目的の階層を選択し、 * 移動 * をクリックします。

ファイルシステム分析に関する考慮事項

ファイルシステム分析の実装に伴う使用の制限とパフォーマンスへの潜在的な影響について理解しておく必要があります。

サポートされているボリュームタイプ

ファイルシステム分析は、 FlexCache キャッシュと SnapMirror デスティネーションボリュームを除き、アクティブな NAS データがあるボリュームで可視化を実現するように設計されています。

パフォーマンスに関する考慮事項

ファイルシステム分析を有効にすると、メタデータの初回収集時にパフォーマンスが低下する可能性があります。使用率が最大のシステムでは分析を有効にしないでください。

ONTAP System Manager には次のような機能が パフォーマンス監視ツール クラスタの健常性と指標を管理するために使用します。

- SVM の保護関係 *

保護関係にある SVM を含むボリュームでファイルシステム分析を有効にしている場合、分析データはデスティネーション SVM にレプリケートされません。リカバリ処理でソース SVM を再同期する必要がある場合は、リカバリ後に目的のボリュームの分析を手動で再度有効にする必要があります。

RBAC

System Manager または ONTAP REST API を使用している場合 RBAC ONTAP の設定では、ファイルシステム分析のアクティビティ追跡へのアクセスを中程度にするために、専用の役割を作成する必要があります。

高レベル 1 。「 volume file show-disk-usage 」コマンドディレクトリ 2 を使用して、すべてのアクセス権を持つロールを作成します。新しいロール 3 の Web アクセスを作成します。新しいロール 4 を持つユーザを作成します。System Manager にログインするか、新しいユーザを使用して REST 呼び出しを実行します

アクティビティトラッキングへのアクセスを制御します

1. すべての機能にアクセスできるようにデフォルトのロールを作成します。この作業は ' ロールがアクティビティの追跡のみに限定されるようにするために ' 制限的なロールを作成する前に実行する必要があります

   「 security login role create -cmddirname default-access all-role storageadmin 」を実行します

2. 制限付きロールを作成します。

   「 security login role create -cmddirname 」 volume file show -disk -usage 」 -access none -role storageadmin

3. ロールに SVM の Web サービスへのアクセスを許可します。
   - REST API コール用の 'rest'
   - パスワード保護のための「セキュリティ」
   - System Manager へのアクセス用の sysmgr

   ```
   vserver services web access create -vserver _svm -name _name rest-role storageadmin +
   vserver services web access create -vserver _svm -name security -role storageadmin + vserver
   services web access create -vserver _svm -name sysmgr -role storageadmin
   ```

4. ユーザを作成します。ユーザに適用するアプリケーションごとに個別の create コマンドを問題 に設定する必要があります。同じユーザで create を複数回呼び出すと、すべてのアプリケーションがそのユーザに適用されるだけで、毎回新しいユーザが作成されることはありません。アプリケーション・タイプの 'http' パラメータは、 ONTAP REST API および System Manager に適用されます。

   「 security login create -user-or -group-name storageUser-authentication-method password -application http-role storageadmin 」を参照してください

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.